Variância Condicional

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Introdução

- Na aula anterior, vimos como a ocorrência de um evento $Y = y$ altera o valor esperado de uma variável aleatória X.
- Mas como essa mesma informação afeta a **dispersão** (ou incerteza) dos dados ao redor dessa nova média?
- **A lógica permanece a mesma:** a variância condicional comporta-se exatamente como a variância clássica, mas calculada no espaço amostral "reduzido" pela informação de que $Y = y$ já ocorreu.

Definição 7.1: Variância Condicional

Sejam X e Y variáveis aleatórias. A variância condicional de X, dado que $Y = y$, é o valor esperado dos desvios da variável em relação à sua esperança condicional.

- **Fórmula Teórica:**

$$Var(X|Y = y) = E\{[X - E(X|Y = y)]^2\}$$

- **Fórmula Prática:** Assim como na variância comum, é quase sempre mais fácil calcular usando a diferença entre a esperança do quadrado e o quadrado da esperança:

$$Var(X|Y = y) = E(X^2|Y = y) - E^2(X|Y = y)$$

(Supondo que todas as esperanças envolvidas existam).

Exemplo 7.1

Seja (X, Y) um vetor aleatório contínuo com função de densidade de probabilidade (f.d.p.) conjunta dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = e^{-y}, \qquad x > 0, \qquad y > 0$$

Obtenha $E(Y|X = x)$ e a variância condicional $Var(Y|X = x)$.

Teorema 7.1: Lei da Variância Total

- Assim como na esperança, podemos usar Y para decompor a variabilidade de X. Separamos em duas partes:
  1. A variabilidade de X dentro de cada cenário de Y
  2. A variabilidade entre os cenários (mudança das médias)

$$V(X) = E[Var(X|Y)] + Var[E(X|Y)]$$

Interpretação:

- $E[Var(X|Y)]$: variância interna média (o quanto X ainda varia mesmo fixando Y).
- $Var[E(X|Y)]$: variância entre cenários (o quanto as médias mudam quando Y muda).

Definição 7.2: Covariância Condicional

Fórmula:

$$Cov[(X,Y)|Z=z] = E(XY|Z=z) - E(X|Z=z)E(Y|Z=$$

(Supondo que as esperanças envolvidas existam).

O que isso significa?

- Duas variáveis podem parecer correlacionadas no geral, mas quando fixamos uma terceira variável (fator de confusão), essa correlação pode desaparecer (ou vice-versa).

Exemplo 7.2

Seja o vetor aleatório (X, Y) com densidade conjunta $f(x, y) = 2$ restrita à região triangular $0 < x < y < 1$. Calcule a variância condicional $Var(X|Y = y)$.

Exemplo 7.3

Uma fábrica produz n peças por dia. A probabilidade Y de uma peça ser defeituosa varia diariamente segundo uma distribuição Uniforme em $(0, 1)$. O número de peças defeituosas num dia é X. Sabendo que $X|Y = y \sim \text{Binomial}(n, y)$, use a Lei da Variância Total para calcular $V(X)$.

Fim